Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate

À RETENIR

- Cancer le plus fréquent de l'homme, 3e cause de décès par cancer ; ADK dans **95 %**, zone externe, multifocal.
- Dépistage (controversé) : TR + PSA dès **50 ans** (**45 ans** si haut risque), arrêt vers **75 ans** ; biopsie si PSA ≥ **4 ng/mL** ou TR suspect.
- PSA : glycoprotéine de **33 kDa**, T½ **2–3 j** ; rapport libre/total < **15 %** suspect (PSA 4–10) ; dosage IRMA sandwich à l'^{125}I (T½ 60 j, γ 35,5 keV).
- D'Amico : faible (PSA ≤ 10, Gleason ≤ 6, ≤ T2a) / intermédiaire (10–20, Gleason 7, T2b) / élevé (PSA > 20, Gleason ≥ 8, ≥ T2c).
- SO : **8–10 MBq/kg** ^{99m}Tc-HMDP, images à **2–4 h** ; indiquée si risque intermédiaire/élevé ; positivité prédite par PSA ≥ **20** et Gleason ≥ **7**.
- ProstaScint (^{111}In-capromab pendétide, Ac anti-PSMA) : **5–6 mCi**, images à J4, pics 173 et 245 keV ; Se et Sp ↓↓.
- Ganglion sentinelle : **100 MBq** ^{99m}Tc-Nanocis/lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h, sonde γ cœlioscopique à J0.
- TEP ^{18}F-choline : jeûne **4 h**, furosémide 20 mg, **2–4 MBq/kg** ; indication principale = récidive biochimique ; FP : inflammation, adénome parathyroïdien.
- TEP ^{68}Ga-PSMA-11 : **2 MBq/kg**, images à 1 h ; Se ↑↑ pour PSA < **2 ng/mL** ; FP : ganglions sympathiques.
- TEP ^{18}F-NaF : **1,5–3,7 MBq/kg**, extraction ≈ 100 %, Se > SO ; FDG peu indiqué (faible avidité).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. **Introduction** : définition ; épidémiologie.
2. **Démarche diagnostique** : clinique ; biologique ; imagerie.
3. **Place de la MN dans la PEC du cancer de la prostate**
   - A. Diagnostic
     - 1. In vitro = RIA (dosage du PSA).
     - 2. In vivo :
       - a. Scintigraphie conventionnelle : scintigraphie osseuse (SO) ; DIPO (détection isotopique peropératoire du ganglion sentinelle).
       - b. Imagerie TEP : ^{18}F-choline ; ^{68}Ga-PSMA ; ^{18}F-NaF.
   - B. Thérapeutique : 1. « Lutathérapie » (^{177}Lu-PSMA) ; 2. α-thérapie ; 3. Traitement des métastases osseuses.
4. **Conclusion**.

I. Introduction

- Le cancer de la prostate est le **cancer le plus fréquent chez l'homme**.
- Risque ↑ après **50 ans** (le risque ↑ à chaque décennie).
- **3e cause de décès** par cancer chez l'homme, après le cancer du poumon et le cancer colorectal.
- L'**adénocarcinome** est le type histologique le plus fréquent (**95 %**) : néoplasie qui se développe aux dépens des cellules glandulaires de la prostate +++, dans sa **partie externe**, le plus souvent **multifocale**.

II. Démarche diagnostique

1. Dépistage : controversé

- Annuel chez tout homme dont l'âge est > **50 ans**, en l'absence de facteurs de risque (FDR).
- Plutôt chez les sujets à haut risque (dès **45 ans**) : antécédents familiaux (1er degré) de cancer de la prostate ou du sein ; origine ethnique (Africains noirs).
- Interrompu à **75 ans** généralement.
- Le dépistage se fait par : **toucher rectal (TR)** et **dosage du PSA** (*prostate specific antigen*).
- Devant toute suspicion clinique (TR douteux ou suspect) ± ↑ du taux de PSA → **biopsie +++**.
- Un taux de PSA ≥ **4 ng/mL** → indication à la biopsie.

> **NB** — L'augmentation du taux de PSA n'est pas spécifique d'un cancer de la prostate : ↑ du PSA aussi si prostatite, HBP, après TR…

2. Clinique

- Longtemps **asymptomatique** ; les symptômes apparaissent à un stade évolué (hématurie, dysurie…).
- Les métastases sont souvent le mode de révélation (douleurs osseuses, fractures pathologiques, compression médullaire…).
- Intérêt du dépistage précoce.
- **TR** : un TR suspect est associé à un risque plus élevé de tumeur indifférenciée, et c'est une **indication à la biopsie prostatique quelle que soit la valeur du PSA**.

3. Biologie : dosage du PSA

- Antigène prostatique spécifique = glycoprotéine de **33 kDa**.
- Protéine sécrétée **exclusivement par la prostate**.
- Marqueur tumoral : dépistage, suivi post-traitement et récidive.
- **PSA total** = marqueur tumoral de référence du cancer prostatique (N ≤ **4 ng/mL**) ; **70 %** du PSA total se trouve sous forme liée aux protéines du sang (cancer).

> **Rapport PSA libre / PSA total** : ↓ en cas de cancer.

4. Imagerie médicale

IRM pelvienne

- Recommandée **avant les biopsies prostatiques** (biopsies ciblées).
- Intérêt :
  1. Mesure du volume prostatique.
  2. Description de la zone suspecte ou cible.
  3. Évaluer les rapports de la tumeur avec les tissus adjacents.
  4. Évaluer une éventuelle extension extraprostatique et/ou ganglionnaire.
  5. Établir la classification TNM.
  6. Établir le score PI-RADS et l'échelle de Likert.

Score	Score PI-RADS	Échelle de Likert (échelle subjective)
1	Très faible risque	Normal
2	Faible risque	Probablement normal
3	Risque intermédiaire → **biopsie ciblée**	Équivoque ou douteux
4	Haut risque → **biopsie ciblée**	Suspect
5	Très haut risque → **biopsie ciblée**	Très suspect

TDM TAP

- Recherche des lésions secondaires à distance (pulmonaires ou osseuses).

5. Anatomopathologie

- Établir le **score de Gleason** : classification fondée sur la ressemblance du tissu tumoral à la structure glandulaire normale ⇒ aide à évaluer l'agressivité et l'invasion.
  - Gleason 6 : tumeur bien différenciée.
  - Gleason 7 : tumeur moyennement différenciée.
  - Gleason 8 à 10 : tumeur peu différenciée.

6. Classification TNM et stratification du risque

① *Classification TNM / AJCC*

Évaluée par IRM prostatique ou échographie transrectale + TDM ; permet d'évaluer le degré de l'extension locorégionale et à distance de la tumeur.

Stade	Constatation clinique
T1	Tumeur non palpable, détectée uniquement sur biopsie ; elle n'est pas visible en imagerie.
T1a	Tumeur occupant moins de **5 %** du tissu réséqué avec un score de Gleason < 7 ou absence de grade 4 ou 5.
T1b	Tumeur occupant > **5 %** du tissu réséqué ou score de Gleason ≥ 7, ou présence de grade 4 et 5.
T1c	Tumeur découverte sur biopsie prostatique en raison d'une ↑ du PSA.
T2	Tumeur limitée à la prostate.
T2a	Tumeur atteignant la moitié d'un lobe au moins **[à vérifier]** *à vérifier : T2a = atteinte de la moitié d'un lobe* ***ou moins***
T2b	Tumeur atteignant > ½ d'un lobe sans atteinte des 2 lobes.
T2c	Tumeur atteignant les 2 lobes.
T3	Tumeur dépassant les limites de la prostate.
T3a	Extension extraprostatique (dépassant la capsule) uni- ou bilatérale, incluant le col vésical.
T3b	Envahissement des vésicules séminales, uni- ou bilatéral.
T4	Envahissement des structures adjacentes autres que les vésicules séminales : sphincter externe, rectum, muscle élévateur de l'anus, paroi pelvienne.
Nx	Ganglions régionaux non évalués.
N0	Absence de métastase ganglionnaire régionale.
N1	Atteinte ganglionnaire régionale.
N1m	Métastase ganglionnaire ≤ **0,2 cm**.
Mx	Métastase à distance non évaluée.
M0	Absence de M1.
M1	Présence de métastase(s) à distance.
M1a	Atteinte de ganglions non régionaux.
M1b	Atteinte osseuse.
M1c	Autre site avec ou sans atteinte osseuse.

② *Score de Gleason – classification ISUP*

- **Gleason** ⇒ score histopronostique ; il présente le degré de différenciation cellulaire : **5 grades** architecturaux allant de 1 à 5, leur somme définit **9 scores** de **2 à 10**.
- Plus le score est ↑, plus la cellule est indifférenciée.
- On classe les **2 contingents les plus représentés** dans l'échantillon pour faire le score de Gleason.
- Cependant, la quasi-totalité des cancers de la prostate sont Gleason 6 au minimum.
- La **classification ISUP 2016** sépare le Gleason 7 (4 majoritaire et 3 majoritaire) :

Groupe ISUP	Score de Gleason
ISUP 1	Gleason 6 = 3 + 3
ISUP 2	Gleason 7 = 3 majoritaire (3 + 4)

Groupe ISUP	Score de Gleason
ISUP 3	Gleason 7 = 4 majoritaire (4 + 3)
ISUP 4	Gleason 8 = 4 + 4, 3 + 5, 5 + 3
ISUP 5	Gleason 9 ou 10 = 4 + 5, 5 + 4, 5 + 5

③ ***Stratification du niveau de risque : classification de d'Amico***

Permet d'estimer le risque de récidive en fonction de **3 paramètres** : stade TNM, score de Gleason, PSA.

Risque	Critères
Faible	PSA ≤ **10 ng/mL** et score de Gleason ≤ 6 et stade ≤ T2a
Intermédiaire	**10 < PSA ≤ 20 ng/mL** ou Gleason = 7 ou stade T2b
Élevé	PSA > **20 ng/mL** ou Gleason > 7 (≥ 8) ou stade ≥ T2c (T2c–T3a)
Très haut risque	Quel que soit le PSA, quel que soit l'ISUP : cT3 ou T4 ou N+ (localement avancé)

III. Place de la MN dans la PEC du cancer de la prostate

A. Volet diagnostique

I. In vitro : dosage du PSA = RIA

- **PSA** (*prostate specific antigen*) = glycoprotéine de **237** acides aminés, avec PM = **33 kDa**, produite principalement par les cellules épithéliales de la prostate ; **T½ = 2 à 3 jours**.
- Il existe sous **2 formes circulantes** :
  - **PSA libre** : immunoréactif (prédominant dans l'HBP et la prostate saine).
  - **PSA lié** : immunoréactif (prédominant dans le cancer).
- Méthode de dosage : radio-immunologique ou immuno-enzymatique.

Technique de dosage IRMA (radio-immunométrique) :

- Dosage de type **sandwich**, utilisant des Ac monoclonaux dirigés contre **2 épitopes différents** du PSA, suffisamment espacés.
- Incubation des échantillons (sérum) + contrôles et calibrateurs dans des tubes recouverts d'Ac monoclonaux fixés + ajout du 2e Ac marqué à l'^{125}I.
- Aspiration, rinçage du contenu des tubes afin d'éliminer les Ac* non fixés (non liés).
- Mesure par un compteur γ de la radioactivité des Ac marqués à l'^{125}I fixés aux tubes ; cette radioactivité est **directement proportionnelle** aux concentrations de PSA libre dans les échantillons.
- ^{125}I : T½ = **60 jours** ; mode de décroissance : capture électronique (CE) ; rayons γ de **35,5 keV**.

Corrélation PSA et volume prostatique :

- Tissu sain : sécrète **0,3 µg/L par g** de tissu.
- Tissu tumoral : sécrète **3,5 µg/L par g** de tissu.

> **Rapport PSA libre / PSA total < 15 %** : suspicion de cancer → utile dans les cas litigieux où le taux de PSA est entre **4 et 10 ng/mL**.

II. In vivo

A. Scintigraphie conventionnelle = monophotonique

1. Scintigraphie osseuse (SO) aux biphosphonates technétiés

- **Définition** : imagerie fonctionnelle permettant l'exploration du métabolisme osseux à l'aide d'un MRP à tropisme osseux (biphosphonates technétiés) administré par voie IV.
- **Intérêt** :
  1. Sensibilité ↑.

2. Précocité de détection des lésions (avant l'apparition des lésions morphologiques).
3. Exploration de la totalité du squelette pour un coût dosimétrique raisonnable.
4. Tolérance ↑, examen non invasif.
5. Accessibilité et disponibilité de l'examen.

- **Indications** :
  1. Bilan d'extension initial d'une néoplasie prostatique à risque **intermédiaire ou élevé** selon la classification de d'Amico (sa Se reste principalement liée au taux de PSA > **20 ng/mL**).
  2. Patient symptomatique quel que soit le stade.
  3. Récidive biologique : réascension du taux de PSA.
  4. Évaluation thérapeutique.
  5. Bilan de contrôle des lésions osseuses connues.
  6. Avant la radiothérapie métabolique.

> **2 facteurs prédictifs de la positivité de la SO** : ① PSA ≥ **20 ng/mL** ; ② Gleason ≥ **7**.

- **Mode d'action** : activité ostéogénique en réaction aux lésions osseuses, précoce par rapport aux anomalies morphologiques.
- **Méthodologie de réalisation de l'examen** :
  1. Information du patient.
  2. Recueil des données clinico-biologiques et imageries morphologiques antérieures.
  3. Préparation du patient :
     - A. Arrêt de tout traitement susceptible d'interférer avec le MRP ou de modifier les résultats de la SO (chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates… etc.).
     - B. Hydratation abondante et mictions fréquentes durant les **6 h** post-injection.
  4. MRP : biphosphonates technétiés.
     - A. ^{99m}Tc : origine = générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; décroissance : transition isomérique ; T = **6 h** ; γ = **140 keV**.
     - B. Propriétés chimiques des biphosphonates (HMDP, MDP, DPD, EDTMP) : grande affinité vis-à-vis de l'os ; clairance plasmatique et urinaire élevées et rapides.
     - C. Mécanisme de fixation : adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite en fonction du débit sanguin local et de l'activité ostéoblastique ; élimination biexponentielle.
  5. Protocole de réalisation :
     - Injection de **8 à 10 MBq/kg** de ^{99m}Tc-HMDP en IV.
     - Acquisition des images **2 à 4 h** post-injection.
     - BCE ± statiques centrées sur une région suspecte ± SPECT/CT.
  6. Paramètres d'acquisition : voir tableau.

Paramètre	Valeur (SO)
Caméra	γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la caméra (résolution spatiale, uniformité, homogénéité, centre de rotation si SPECT)
Spectrométrie	Réglée sur **140 keV ± 10 %**
Collimateur	Parallèle grand champ = BEHR
Matrice	**1024 × 256** = BCE ; **256 × 256** = statique
Vitesse de balayage	**10 à 15 cm/min**
Image statique	Précoups = **250 kcoups**
SPECT	**30 s/projection** ; orbite circulaire ou elliptique **180° ou 360°** ; matrice **128 × 128**
CT	γ-caméra hybride ; **512 × 512** ; **80 mA** ; **120 kV**

2. ProstaScint scan = ^{111}In-capromab pendétide

1. **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle utilisant un Ac monoclonal murin dirigé contre le **PSMA**.
2. **Intérêt** : détection des métastases ganglionnaires, source de faux négatifs à l'IRM et/ou à la TDM. Se et Sp ↓↓.

3. **Indications** :
    1. Bilan d'extension d'une néoplasie de la prostate à risque élevé (d'Amico) (« intermédiaire » barré dans les notes) → patient nouvellement diagnostiqué avec métastase ganglionnaire pelvienne ; il n'est pas indiqué chez les patients à faible risque.
    2. Évaluation post-thérapeutique.
    3. Récidive biologique.
4. **MRP** :
    - Capromab pendétide = Ac monoclonal murin dirigé contre l'Ag membranaire spécifique de la prostate ; reconnaît l'**épitope intramembranaire du PSMA** **[à vérifier]** *à vérifier : le capromab reconnaît un épitope intracellulaire (cytoplasmique) du PSMA*.
    - ^{111}In : produit au cyclotron = bombardement protonique de cadmium stable ^{112}Cd ; décroissance par capture électronique ; T = **67 h** ; émissions γ = **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X = **23 keV** ; e^- Auger = **3 keV**.
    - Mécanisme de fixation : formation du complexe ^{111}In-Ac anti-PSMA–PSMA, dont l'expression est ↑ à la surface du tissu tumoral prostatique.
5. **Protocole de réalisation** :
    - Information du patient + recueil des données clinico-biologiques et examens morphologiques antérieurs.
    - Injection de **5 à 6 mCi** de ^{111}In-ProstaScint en IV.
    - Acquisition des images à **J4** post-injection.
6. **Paramètres d'acquisition** :
    - γ-caméra mono- ou multitête.
    - Collimateur moyenne énergie, tout usage.
    - BCE : matrice **1024 × 256**.
    - Spectrométrie : **2 pics** → **173 et 245 keV**, fenêtre de **20 %**.
    - ± SPECT/CT.

3. Détection isotopique du ganglion sentinelle (GS) dans le cancer de la prostate (DIPO)

1. **Indications** : cancer de la prostate **localisé** à risque intermédiaire ou élevé selon la classification de d'Amico avec un bilan d'extension négatif (IRM – TDM TAP – SO).
2. **Intérêt** : réduire le nombre de curages ganglionnaires étendus et leur morbidité.
3. **MRP** : ^{99m}Tc-Nanocis (sulfure de rhénium).
4. **Protocole de réalisation** :
    - **J–1** (un jour avant le geste) :
        - a. Injection de **100 MBq** de ^{99m}Tc-Nanocis dans **0,3 cc** à chaque lobe prostatique sous repérage échographique endorectal (patient sous anesthésie locale).
        - b. Acquisition SPECT/CT centrée sur la région abdomino-pelvienne à **2 h** post-injection (**64 projections de 30 s**/projection, matrice **128 × 128**).
    - **J0** (le jour du geste chirurgical) :
        - a. Détection peropératoire in vivo à l'aide d'une **sonde γ cœlioscopique** : comptage et repérage des GS au niveau des différentes chaînes ganglionnaires (pelviennes, iliaques, présacrées et du promontoire).
        - b. Détection ex vivo immédiatement après exérèse = vérification de la pièce réséquée.

B. Imagerie biphotonique = TEP

1. TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** : stadification locale = excellente Se pour les nodules > **5 mm** avec atteinte extraprostatique limitée (capsule, vésicules séminales…).
3. **Indications** — pour les **tumeurs infraradiologiques +++** :
    1. Bilan d'extension initial d'un cancer de la prostate à risque intermédiaire ou élevé.
    2. **Récidive biochimique** = réascension du taux de PSA ⇒ **indication principale**, à la recherche d'une éventuelle récidive locorégionale ou à distance (PSA ≥ **1,5 ou 2 ng/mL**, temps de doublement ≤ **8 mois**).

3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Tumeur infraradiologique.

En marge : supérieure à l'IRM (en locorégional) et à la SO (si PSA < **20**).

> **Définition de la récidive biologique**
> - Après **prostatectomie totale** : PSA > **0,2 ng/mL** sur 2 dosages ; PSA ascendant.
> - Après **RT ± hormonothérapie** : PSA nadir + **2 ng/mL**.
> - Après **cryothérapie** : PSA nadir + **2 ng/mL**.
> - Après **HIFU** : PSA nadir + **1,2 ng/mL**.

4. **MRP : ^{18}F-fluorocholine**
   - ^{18}F : produit au cyclotron ; T = **110 min** ; β^+ = **634 keV** (Emax) ; émission de 2 γ de **511 keV** dans des directions opposées après annihilation.
   - Fluorocholine : analogue de la choline (composant de la membrane cellulaire), qui est phosphorylée par la **choline kinase**.
   - Mécanisme de fixation : ↑ de l'activité de la choline kinase dans certains cancers → phosphorylation accrue de la fluorocholine → fixation +++.
5. **Protocole d'acquisition** :
   1. Information du patient.
   2. **Jeûne** depuis au moins **4 h** (compétition intracellulaire avec la choline [alimentaire] ; ↓ de l'excrétion biliaire et donc de la fixation digestive).
   3. Bonne hydratation ; prémédication par **furosémide** **20 mg** **IV** pour diminuer la fixation vésicale.
   4. Injection de **2 à 4 MBq/kg** de MRP.
   5. Acquisition corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique précoce pelvienne.
   6. Acquisition à **1 h 10 min** : crâne – mi-cuisses (selon Meziane).
6. **Biodistribution physiologique** : glandes salivaires, foie, rate, **pancréas**, élimination urinaire, hypophyse et intestin grêle.
7. **Faux positifs** :
   - Processus **inflammatoires** : lymphonœuds médiastinaux, inguinaux.
   - Autres tumeurs **malignes** : côlon, CHC, poumon, œsophage.
   - Tumeur **bénigne** : adénome parathyroïdien (traceur de choix +++).

2. TEP-TDM au ^{68}Ga-PSMA (« ligand du PSMA »)

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** : Se ↑↑ dans la détection des rechutes biochimiques pour des taux de PSA initialement bas (< **2 ng/mL**).
3. **Indications** = mêmes que la F-choline + avant RIV au Lu-PSMA :
   1. Recherche de récidive locorégionale ou de métastases en cas de réascension de la concentration sérique de PSA.
   2. Si TEP F-choline négative.
   3. Avant la RIV au ^{177}Lu-PSMA : pharmacocinétique + dosimétrie (temps de résidence).
   4. Évaluation post-thérapeutique.
   5. Bilan d'extension initial d'un cancer de la prostate à risque intermédiaire ou élevé (ISUP = 3-4-5).
   6. Répondeur / non-répondeur à **3 mois**.
4. **MRP : ^{68}Ga-PSMA** (PSMA = glutamate carboxypeptidase)
   - ^{68}Ga : produit de générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; T = **68 min**.
   - PSMA-11 = ligand du PSMA.
   - **Mécanisme de fixation** : ^{68}Ga-PSMA-11 = ligand radiomarqué du PSMA (antigène membranaire spécifique de la prostate), dont l'expression est augmentée dans le cancer de la prostate.
   - **PSMA** = glutamate carboxypeptidase = **cible idéale** pour l'imagerie moléculaire du cancer de la prostate :

    1. Ag de surface exprimé par la quasi-totalité des cellules de cancer de la prostate, et ↑ par rapport au tissu sain (**100 à 1000 ×**).
    2. Surexpression corrélée à l'agressivité tumorale (score de Gleason) ; elle persiste dans le cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration.
  - Il y a plusieurs ligands du PSMA : le **PSMA-11** est le plus utilisé.
  - Peut être marqué par le ^{18}F.
5. **Protocole d'acquisition** :
  - Injection IV de **2 MBq/kg** de ^{68}Ga-PSMA-11.
  - Acquisition précoce : quelques minutes après l'injection ; tardive : **1 h** post-injection.
  - Crâne – mi-cuisses.
6. **Biodistribution physiologique** : glandes lacrymales, glandes salivaires, foie, rate, duodénum, élimination rénale et urinaire (petit schéma corporel dans les notes reprenant ces sites).

> Fixation physiologique dans les **ganglions sympathiques** = faux positif.

3. TEP-TDM au ^{18}F-NaF

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** :
    1. Meilleure résolution d'image par rapport à la SO.
    2. Se ↑ par rapport à la SO : absorption osseuse **2 ×** supérieure et clairance plasmatique plus rapide.
    3. Permet une quantification des lésions.
3. **Indications** :
    1. Recherche des métastases osseuses dans le cadre du cancer de la prostate à **risque élevé** (classification de d'Amico) (« intermédiaire » barré dans les notes).
    2. Bilan de contrôle de métastases osseuses connues.
    3. Évaluation post-thérapeutique.
    4. Recherche de métastases osseuses devant une réascension du taux de PSA.
    5. Avant la RIV (douleurs osseuses).
    6. Symptômes, quel que soit le risque.
4. **MRP : ^{18}F-NaF** (fluorure de sodium)
  - Mécanisme de fixation : **50 %** du NaF injecté est absorbé dans l'os par adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite ⇒ échange rapide des ions fluorure $^{18}F^-$ avec les ions hydroxyle OH^- à la surface de l'hydroxyapatite, formant la **fluoroapatite**.
  - Extraction au 1er passage ≈ **100 %**.
5. **Protocole d'acquisition** :
    1. Information du patient et recueil des données clinico-biologiques et de l'imagerie antérieure.
    2. Préparation du patient : éviction des traitements susceptibles d'interférer avec l'examen ; hydratation abondante ; **non à jeun**.
    3. Injection IV de **1,5 à 3,7 MBq/kg** de ^{18}F-NaF.
      - Acquisition à **45 min** post-injection ⇒ précoce.
      - **90 – 120 min** ⇒ tardive : pour l'exploration des lésions de proximité.
      - Acquisition TDM **suivie** d'acquisition TEP : **1 à 2 min** par position de lit en mode 3D.
      - Dosimétrie : **3 à 6 mSv** ⇒ dose efficace.

4. TEP au FDG

Peu indiquée dans le cancer de la prostate : faible Se due à la faible, voire la non-avidité des tumeurs prostatiques pour le FDG (faible activité glycolytique dans l'ADK prostatique).

B. Volet thérapeutique

1. Radiothérapie interne vectorisée au ^{177}Lu-PSMA.
2. Traitement des métastases osseuses.

IV. Conclusion – schéma récapitulatif (carte mentale des notes)

Médecine nucléaire et cancer de la prostate :

- **Diagnostic**
  - **In vitro** : RIA (PSA = IRMA).
  - **In vivo**
    - Monophotonique : SO ; ProstaScint scan ; [3e item laissé vide].
    - Biphotonique (TEP) : F-choline ; Ga-PSMA ; F-NaF ; FDG.
- **Thérapeutique**
  - DIPO.
  - **RIV** : M+ os (métastases osseuses) ; ^{177}Lu-PSMA ; ^{225}Ac-PSMA ; ^{161}Tb-PSMA.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel seuil de PSA indique une biopsie prostatique ? Et le TR ?	PSA ≥ 4 ng/mL ; un TR suspect est une indication à la biopsie quelle que soit la valeur du PSA.
2. Quels sont les 3 paramètres de la classification de d'Amico et les critères du haut risque ?	Stade TNM, score de Gleason, PSA ; haut risque : PSA > 20 ng/mL ou Gleason ≥ 8 ou stade ≥ T2c.
3. Quel rapport PSA libre/PSA total fait suspecter un cancer, et quand est-il utile ?	< 15 % ; utile quand le PSA est entre 4 et 10 ng/mL.
4. Quels sont les 2 facteurs prédictifs de positivité de la scintigraphie osseuse ?	PSA ≥ 20 ng/mL et Gleason ≥ 7.
5. Activité et délai de la SO aux biphosphonates ?	8 à 10 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP IV, images à 2–4 h ; 140 keV ± 10 %, collimateur BEHR.
6. Protocole du ganglion sentinelle prostatique ?	J−1 : 100 MBq de ^{99m}Tc-Nanocis dans 0,3 cc par lobe sous écho endorectale, SPECT/CT à 2 h ; J0 : sonde γ cœlioscopique + contrôle ex vivo.
7. Préparation de la TEP à la ^{18}F-fluorocholine ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV ; 2 à 4 MBq/kg.
8. Définition de la récidive biologique après prostatectomie et après RT ?	PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages (prostatectomie) ; PSA nadir + 2 ng/mL (RT ± hormonothérapie).

TEP PSMA et cancer de la prostate

Recommandations 2025 – Imagerie TEP PSMA

À RETENIR

- PSMA : glycoprotéine transmembranaire surexprimée (× 100 à 1000) dans **94 %** des cancers, corrélée à l'agressivité ; **5–10 %** des patients ne l'expriment pas.
- Technique de référence : *upstaging* N/M dans **15–30 %** ; Se **92 % vs 65 %** pour SO + TDM (haut risque) ; stratégie modifiée 2 × plus.
- Indiquée en bilan initial des risques intermédiaire et élevé (ISUP 3-4-5) ; tout M1 au PSMA prime sur l'imagerie conventionnelle.
- Récidive : PSMA > choline quel que soit le PSA (PSMA > choline si PSA < **0,5 ng/mL**) ; PSA 1 ng/mL → **75 %** positifs, 2 ng/mL → **95 %**.
- PROMISE (miPSMA 0–3, positif si ≥ **2**) ; PRIMARY (1–5, positif si ≥ **3**, score 5 si SUVmax ≥ **12**).
- Réponse : évaluation à **3 mois** (RECIP) ; progression = volume ↑ > **20 %** + nouvelle lésion ; RP = ↓ **30 %** sans nouvelle lésion.
- Pièges : ganglions sympathiques (SUV < 2–3, symétriques, oblongs), os (angiome, Paget, fractures), autres cancers néovascularisés (CHC, rein…).
- RIV : ^{177}Lu (6,7 j, β⁻ 0,49 MeV, γ 208 keV), ^{225}Ac (10 j, α, xérostomie +++), ^{161}Tb (6,9 j) ; CI si ECOG ≥ **2**.

I. Recommandations 2025 : TEP PSMA et cancer de la prostate

1. Le PSMA

- **PSMA** = antigène membranaire spécifique de la prostate, surexprimé par les cellules du cancer de la prostate, **corrélé au grade** : plus la tumeur est peu différenciée, plus le PSMA est ↑ (les cancers bien différenciés ou dédifférenciés ne surexpriment pas le PSMA).
  - Traceurs : ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA.
- **Biodistribution du PSMA** : glandes lacrymales, salivaires, tube digestif, reins.

> **Attention** : ganglions sympathiques au niveau des foramens sacrés → faux positifs.

- Attention aux faux positifs (notamment osseux) : dysplasie, Paget…
- Actuellement, les comptes rendus sont standardisés par les **critères PROMISE** : atteinte prostatique, vésicules séminales…
- **5 à 10 %** des patients ne surexpriment pas le PSMA.
- Un ganglion de petit diamètre (Ø) doit être signalé.
- Permet de **reclasser les patients** : atteinte ganglionnaire et même métastases à distance (osseuses, viscérales).

2. Place de la TEP PSMA dans le bilan d'extension initial

- **Haut risque** : Se ↑↑ par rapport à SO + TDM (atteinte ganglionnaire ou M1) : **92 % vs 65 %**.
- **Risque intermédiaire** : Société française d'urologie = bilan conventionnel (TDM – SO), mais **privilégier une TEP PSMA** (ISUP 3).
  - ⇒ Modifie la stratégie thérapeutique **2 × plus**.
- Tout M1 au PSMA, même si M0 en imagerie conventionnelle : on suit la TEP.
- TEP-IRM +++ au niveau prostatique et extraprostatique.
- TEP PSMA : plus sensible et plus spécifique que la SO et la SPECT/CT.

3. Place dans la récidive biologique

- PSA > **10 ng/mL** ou ascension ↑ ⇒ TDM ± SO.
- Après prostatectomie totale (PT) : PSA < **1 ng/mL** ⇒ ∅ ; PSA > **1 ng/mL** ⇒ TEP choline ou TEP PSMA.
- Après RT : TEP indiquée à la recherche d'une récidive locale, ganglionnaire ou M1.
- Quel que soit le taux de PSA : **PSMA > F-choline**, indépendamment du taux de PSA.

4. Ciblage des biopsies

- Biopsie ciblée si **PI-RADS ≥ 3** (notamment si IRM non contributive).
- TEP/IRM PSMA négative → pas de biopsie, car **VPN ↑↑**.

> **TEP PSMA = examen clé pour la récidive biochimique** + modification du traitement (local ou systémique).

- Risque intermédiaire : soit on fait une TEP PSMA, soit rien.
- Risque intermédiaire défavorable : TEP +++.

5. Évaluation thérapeutique par TEP PSMA (RECIP 1.0)

Se fait à **3 mois** après le début du traitement ; permet de classer les patients :

Catégorie	Critères
Répondeurs	① Réponse complète.
	② Maladie stable : variation de la fixation et du volume tumoral ≤ **30 %** et pas de nouvelle lésion.
	③ Réponse partielle : ↓ de la fixation et du volume > **30 %** et pas de nouvelle lésion.
Non-répondeurs	Apparition de ≥ **2 lésions** ou ↑ de la fixation ≥ **30 %**.

6. Staging initial : place des différents examens

Examen	Place
① SO	Recommandée par l'AFU si risque intermédiaire ou élevé (d'Amico) ; patient symptomatique ; avant la RIV.
② ProstaScint	Bilan d'extension initial d'un ADK à haut risque.
③ TEP NaF	Bilan d'extension initial d'un ADK à haut risque.
④ F-choline	Staging ganglionnaire : > IRM ; métastases : > SO si PSA < **20 ng/mL**.
⑤ Ga-PSMA	Détection locale > IRM (→ score PRIMARY) ; guider la biopsie (patient suspect) ; staging ganglionnaire : PSMA > choline ; staging M1 : PSMA ≥ SO + SPECT/CT.

> **NB** — PSMA proposé dans le bilan d'extension initial pour le haut risque (**ISUP 3, 4, 5**) avant traitement curatif.

7. Récidive biologique : place des différents examens

1. SO : ↑ du PSA.
2. ProstaScint : prostatectomie avec ↑ du PSA.
3. TEP choline : performante si PSA > **1 ng/mL** ; temps de doublement ≤ **6 mois**.
4. PSMA : PSMA > choline si PSA < **0,5 ng/mL**.

8. Réponse au traitement, récidive et approche théranostique

- **Réponse au traitement** : seule la SO peut être proposée pour l'évaluation du traitement systémique sur les métastases ? (question laissée ouverte dans les notes).
- **Récidive** : PSMA – choline proposées avant la RTE curative ou adjuvante pour une nouvelle… [phrase inachevée].

- **Approche théranostique** : le PSMA permet de sélectionner les patients **éligibles** au traitement par ^{177}Lu-PSMA, avec étude pharmacocinétique et dosimétrique par calcul du temps de résidence intratumoral et dans le tissu sain → prédire l'effet antitumoral et la toxicité pour les tissus sains.

> **Récidive biochimique**
> - Si prostatectomie : PSA > **0,2 ng/mL** (confirmé 2 fois → 6 S, 13 S).
> - Si RTE : nadir + **2 ng/mL**.
> - PSA ↑ ou temps de doublement ↓.
> - → TEP PSMA : Se ++ en cas de récidive biologique, même si la valeur du PSA est très faible.

9. Intérêts de la TEP PSMA (recommandations 2025)

Le PSMA est actuellement introduit dans le dépistage. Intérêts de la TEP PSMA :

- Guider la biopsie (hyperavidité focale, avec SUV ? — point d'interrogation des notes).
- Adapter le champ de la RTE.
- Bilan d'extension : d'Amico → risque intermédiaire à haut.
- Préconiser un traitement local si bilan d'extension négatif.
- Récidive biologique.
- Caractériser une masse ou une lésion anatomique.
- Valeur pronostique : expression du PSMA ↑ si agressivité ↑.
- Évaluation thérapeutique (à **3 mois**).
- Sélectionner les candidats à la RIV.
- Le FDG peut être utilisé (aspect de **mismatch**) avant la RIV.
- Le taux de PSA est corrélé à la positivité du PSMA : ex. PSA à **1 ng/mL** → PSMA+ dans **75 %** ; PSA à **2 ng/mL** → **95 %**.

10. Radionucléides de la RIV

Radionucléide	T½	Énergie	Parcours
^{177}Lu	**6,7 j**	β⁻ = **0,49 MeV** ; γ = **208 keV**	**2 mm**
^{225}Ac	**10 j**	α = **5 MeV**	**1,8 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel des α ≈ 40–100 µm*
^{161}Tb (terbium)	**6,9 j**	β⁻ (valeur non notée) ; e⁻ Auger ; γ = **48 keV**	(non noté)

- ^{225}Ac : **xérostomie +++**.

11. ECOG et effets secondaires de la RIV

- **ECOG** : échelle de performance utilisée en oncologie pour évaluer l'état général d'un patient (0 → actif, à 5 → décès) ; si ≥ **2** ⇒ **contre-indication à la RIV** **[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)*.
- **Effets secondaires de la RIV** : nausées, fatigue, xérostomie, anémie, plaquettes ↓, GB ↓, créatinine ↑.

12. Score PROMISE (miPSMA)

PROMISE = *Prostate Cancer Molecular Imaging Standardized Evaluation* ⇒ **positif si ≥ 2**.

Score	Fixation	Référence
0	Absence de fixation	< bruit de fond vasculaire (BDF médiastinal)
1	Basse fixation	Vasculaire < SUV < foie
2	Fixation intermédiaire	Foie < SUV < parotide
3	Fixation intense	≥ parotide

II. Imagerie TEP PSMA

1. Introduction

La TEP PSMA est une technique **révolutionnaire**, qui a transformé l'approche diagnostique et thérapeutique du cancer de la prostate.

2. Rappel anatomique

Glande = **3 zones** : zone périphérique (= **70 %** des cancers) ; zone centrale ; zone transitionnelle.

3. Classification et place de la TEP PSMA

- Selon les guidelines, la TEP PSMA est indiquée dans le **risque intermédiaire et le haut risque** selon d'Amico.
- PEC du cancer :
  - **Localisé** : 1. surveillance active ; 2. prostatectomie ; 3. RTE.
  - **M1** : 1. hormonothérapie ; 2. chimiothérapie ; 3. RIV.
- La TEP PSMA occupe une place cruciale dans : la stratification initiale ; le risque de récidive ; la sélection des patients pour la RIV.

4. Cibles d'imagerie de la prostate

L'imagerie de la prostate peut viser plusieurs cibles ⇒ voies métaboliques :

- **FDG** : activité métabolique glycolytique (cible métabolique).
- **Choline** : synthèse des phospholipides membranaires.
- **PSMA** : glycoprotéine spécifique, exprimée à la surface des cellules ; Se et Sp ↑↑ (cible biologique).

5. Le PSMA

- PSMA = glycoprotéine transmembranaire hautement spécifique du cancer de la prostate, surexprimée dans **94 %** des cancers ; son expression ↑ avec l'agressivité de la tumeur.
- **PSMA ≫ choline** (supériorité du PSMA) ⇒ détection même si PSA faible (expression **× 100 voire × 1000** dans le cancer de la prostate).
- Le PSMA est la **technique de référence** dans l'imagerie du cancer de la prostate (*upstaging* N et/ou M dans **15 à 30 %** des cas → modification significative de la PEC).
- PSMA > choline > TEP [FDG] > imagerie conventionnelle.
- Structure : glycoprotéine transmembranaire avec domaine extramembranaire, transmembranaire et intracellulaire → cette architecture moléculaire permet l'**imagerie** et l'**internalisation lors de la RIV**.
- ^{68}Ga-PSMA-11 = ligand le plus utilisé.

6. Biodistribution

- Glandes lacrymales +++, glandes salivaires +++, foie +, rate +, duodénum +++, reins ; et **ganglions sympathiques** (**90 %**).
- On peut utiliser le Lasilix (furosémide) : ↓ de la fixation urinaire.
- Évaluation thérapeutique : critères PROMISE → échelle visuelle de 0 à 3.

7. Classification miTNM (PROMISE)

[Début de la page masqué par un pli sur le scan.]

Catégorie	Signification
T2u	Unique
T2m	Multiple
T3a	Extension extracapsulaire
T3b	Vésicules séminales
T4	Atteinte des organes adjacents

Catégorie	Signification
Tr	Récidive
N	Selon le nombre et la localisation
M1a	Ganglions à distance
M1b	Oligométastases : os
M1c	Viscérales : poumon, foie

8. Score PRIMARY (2021)

Évalue l'atteinte prostatique selon : la **zone** (périphérique, centrale…) ; la **fixation** (diffuse ou focale) ; l'**intensité** (SUVmax). C'est un score de **1 à 5 (positif si ≥ 3)** ⇒ guide la biopsie +++.

Score	Aspect
1	Aucune fixation anormale (BDF)
2	Fixation diffuse
3	Fixation focale dans la zone de transition
4	Fixation focale dans la zone périphérique
5	Fixation focale très intense (SUVmax ≥ **12**), quel que soit l'endroit

9. Critères de fixation suspecte au PSMA

- Fixation intense.
- Focale.
- Rapport SUV/BDF ↑.
- Visible sur le MIP.
- Asymétrique.
- Localisation typique.
- Fixation stable ou intensification sur les acquisitions tardives (**95 min**) — pas sur la précoce (**60 min**).
- Haut risque clinique (profil clinique + biologique…).

La **combinaison IRM + TEP PSMA** améliore les performances diagnostiques, notamment au niveau locorégional, et guide la biopsie + la délimitation de la RTE.

10. Pièges et faux positifs

- **Ganglions sympathiques** (cervicaux, iliaques/cœliaques, sacrés) → fixation physiologique dans **90 %** des cas ⇒ SUV < **2 ou 3** :
  - intensité modérée ;
  - le long des chaînes lymphatiques habituelles ;
  - bilatérale et symétrique ;
  - oblongue.
- **ADP inflammatoires** : sarcoïdose…
- **Fixation digestive + urinaire** ⇒ effet de volume partiel (diurétique, acquisitions tardives…).
- ⇒ Une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire, mais meilleur pronostic.
- **M1 osseuses** = lésions ostéoblastiques. Mais attention !! : angiome, bec ostéophytique, ostéonécrose lors de la néovascularisation, Paget, fractures… Il y a des critères rassurants.
- Le PSMA peut mettre en évidence des lésions à un stade infraradiologique, modifiant ainsi la PEC.
- N'hésitez pas à demander un **contrôle PSMA à 3–6 mois** avec suivi biologique du PSA en cas de lésion osseuse unique chez un patient N0 M0 avec lésion peu avide et unique ⇒ éviter de priver le patient d'un traitement curatif.
- Les L II^{re} (lésions secondaires) « périennes » [?] +++.

Attention — PSMA surexprimé dans d'autres cancers si néovascularisation : ADK pulmonaire, rectum, ADK pancréatique, cancer rénal à petites cellules **[à vérifier]** *à vérifier : la fixation du PSMA concerne surtout le carcinome rénal à cellules claires* ou CHC +++ → toute fixation atypique = chercher un autre primitif + FDG, voire biopsie.

11. Évaluation de la réponse thérapeutique : critères RECIP

Standardisée par les critères **RECIP** = *Response Evaluation Criteria In PSMA Imaging* ⇒ critères visuels :

Réponse	Critères
① Progression	Volume tumoral ↑ > **20 %** **et** nouvelle lésion
② Stable	↑ du volume sans nouvelle lésion ; ou nouvelle lésion mais volume stable
③ Réponse partielle (RP)	↓ **30 %** du volume tumoral sans nouvelle lésion

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la Se de la TEP PSMA vs SO + TDM dans le bilan initial à haut risque ?	92 % vs 65 % (atteinte ganglionnaire ou M1).
2. Quand la TEP PSMA est-elle proposée dans le bilan d'extension initial ?	Haut risque (ISUP 3, 4, 5) avant traitement curatif ; à privilégier aussi en risque intermédiaire.
3. Quel est le seuil de positivité du score PROMISE (miPSMA) et sa référence pour le score 3 ?	Positif si ≥ 2 ; score 3 = fixation ≥ parotide.
4. Score PRIMARY : échelle et seuil ?	1 à 5, positif si ≥ 3 ; score 5 = fixation focale très intense SUVmax ≥ 12.
5. Quand se fait l'évaluation thérapeutique par TEP PSMA et qu'est-ce qu'un non-répondeur ?	À 3 mois ; apparition ≥ 2 lésions ou ↑ fixation ≥ 30 %.
6. Quel score ECOG contre-indique la RIV ?	ECOG ≥ 2 selon les notes (à vérifier : seuil habituel ECOG ≥ 3).
7. Caractéristiques de la fixation des ganglions sympathiques ?	Physiologique (90 %), SUV < 2–3, intensité modérée, bilatérale et symétrique, oblongue, le long des chaînes habituelles.
8. Positivité du PSMA selon le PSA ?	PSA 1 ng/mL → 75 % ; PSA 2 ng/mL → 95 %.